光学

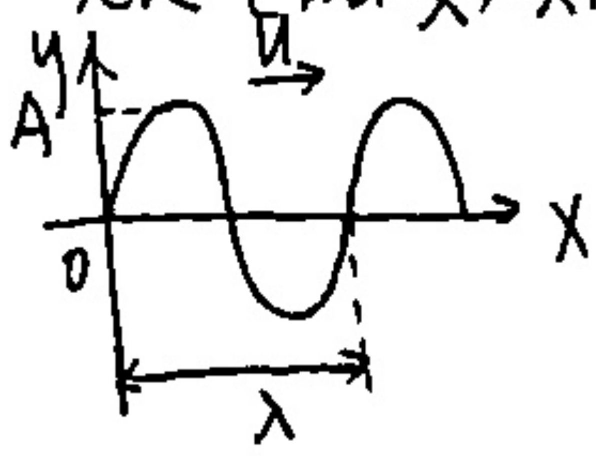
01 双缝干涉

1. 相干光

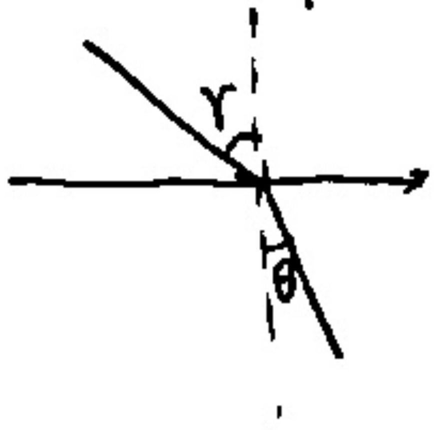
分波阵面法，分振幅法

2. 光程差

① 光是电磁波，具有波动性.



折射率 $n=\frac{\sin\theta}{\sin r}$



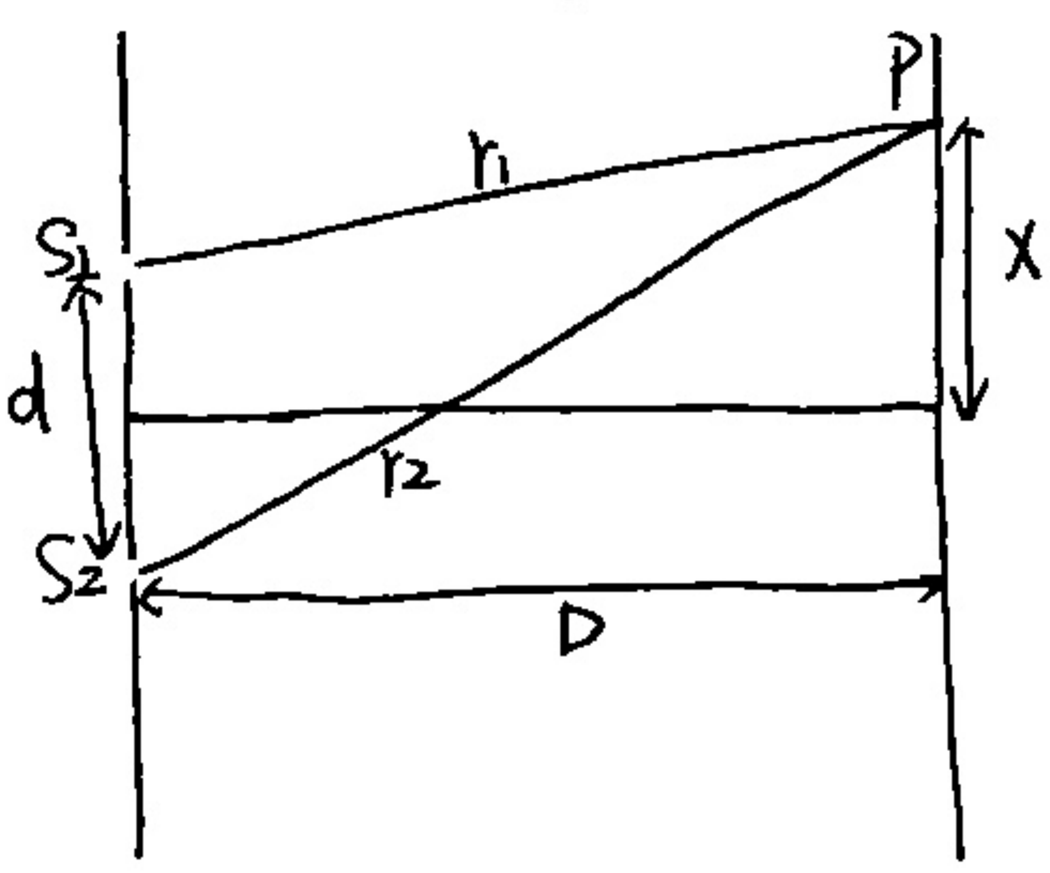
真空中 $n=1$

光程: nr. 折射率×几何路程.

光程差: $\delta = n_2r_2 - n_1r_1$

相位差: $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}\delta$

3. 杨氏双缝干涉



√① 光程差: $\boxed{\delta=r_2-r_1=\frac{dx}{D}}$

√② $\delta=\begin{cases}\pm 2k\cdot\frac{\lambda}{2} & \text{明纹}\ (k=0,1,2,\cdots)\\ \pm(2k+1)\cdot\frac{\lambda}{2} & \text{暗纹}\ (k=0,1,2\cdots)\end{cases}$

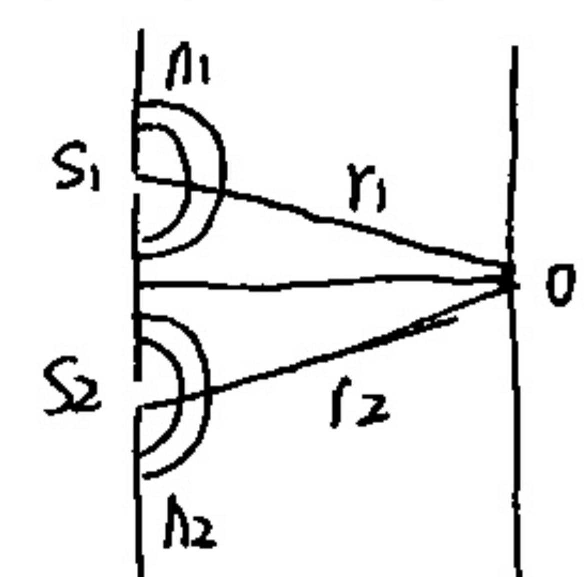
③ 明暗条纹间距: $\boxed{\Delta x=\frac{D\lambda}{d}}$

④ 明纹位置: $x=\pm\cancel{2k}k\cdot\frac{D\lambda}{d}$

暗纹: $x=\pm\frac{2k+1}{2}\cdot\frac{D\lambda}{d}$

⑤ 可见明纹最大级数: $k_{max}=\frac{d}{\lambda}$ (取整)

eg: $n_1=1.4$, $n_2=1.7$, 覆盖玻璃片后原中央明纹O变为第五级明纹, $\lambda=480nm$, 求玻璃片厚度d.

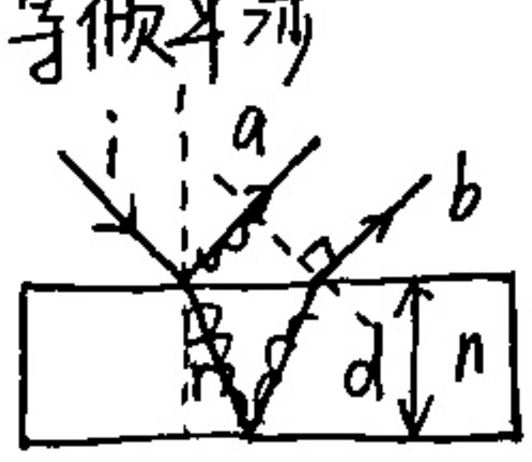


解: 覆盖前: $\delta=r_2-r_1=0$.

覆盖后: $\delta=(r_2-d+n_2d)-(r_1-d+n_1d)=5\lambda$

02 薄膜干涉

1. 等倾干涉



(1) 光程差: $\delta=2nd\cos\gamma+\frac{\lambda}{2}$

垂直入射时:

(2) 光程差: $\delta=\boxed{2nd+\frac{\lambda}{2}}=\begin{cases}k\lambda & \text{明}\\ \frac{2k+1}{2}\lambda & \text{暗}\end{cases}$

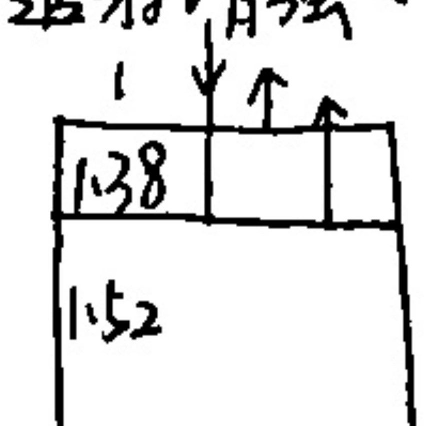
若有一个半波损失则加.

└ ① 存在于反射面

② 光疏到光密有，光密到光疏无.

eg:

透射增强 <=> 反射相消.

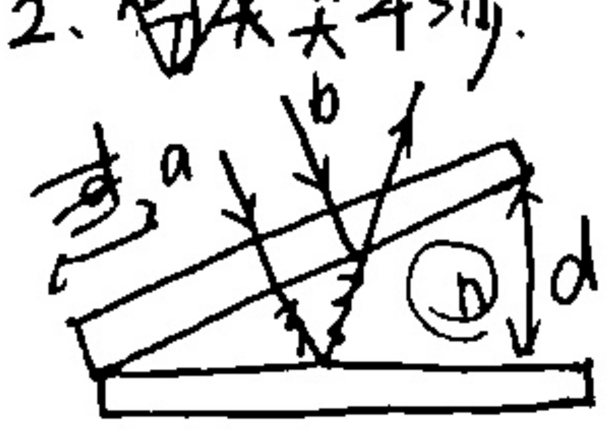


$\delta=2nd=(2k+1)\frac{\lambda}{2}$

$\Rightarrow d=\frac{(2k+1)\lambda}{4n}=\frac{\lambda}{4n}$ (最小)

(k取0)

2、劈尖干涉



光程差：$\delta = \boxed{2nd + \frac{\lambda}{2}} = \begin{cases} k\lambda \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} \end{cases}$

相邻两明暗条纹高度差：$\boxed{\Delta h = \frac{\lambda}{2n}}$

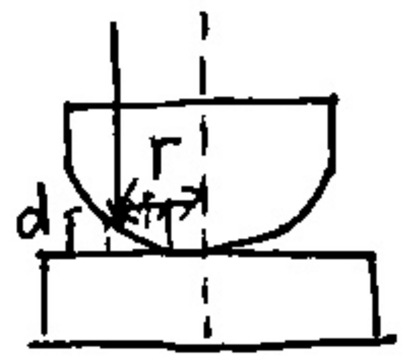
条纹间距：$l\sin\theta = \frac{\lambda}{2n}$

$\theta \sim \sin\theta \sim \tan\theta$　　明纹从1开始，暗纹从0开始。（有$\frac{\lambda}{2}$时）　　左凹右凸

没有$\frac{\lambda}{2}$的均从0开始。

3. 牛顿环

$\delta = 2nd + \frac{\lambda}{2}$



明纹半径 $r = \sqrt{\frac{(2k-1)R\lambda}{2n}}$　　暗纹半径 $r = \sqrt{\frac{kR\lambda}{n}}$

4. 迈克耳逊干涉仪

$\boxed{d = N \cdot \frac{\lambda}{2}}$

移动距离　　移动条数

03　单缝衍射、光栅衍射

1. 单缝衍射

缝宽a．衍射角θ．焦距f．

$\boxed{\delta = a\sin\theta} = \begin{cases} \pm k\lambda & 暗 \\ \pm(2k+1)\cdot\frac{\lambda}{2} & 明 \end{cases}$

中央明条纹宽：$\boxed{\Delta x_0 = \frac{2f\lambda}{a}}$

次级明条纹宽：$\boxed{\Delta x = \frac{f\lambda}{a}}$

明中心位置：$x = \pm\frac{2k+1}{2}\cdot\frac{f\lambda}{a}$

暗中心位置：$x = \pm k\frac{f\lambda}{a}$

半角宽度：$\sin\theta = \frac{\lambda}{a}$

θ很小时 $\theta = \frac{\lambda}{a}$

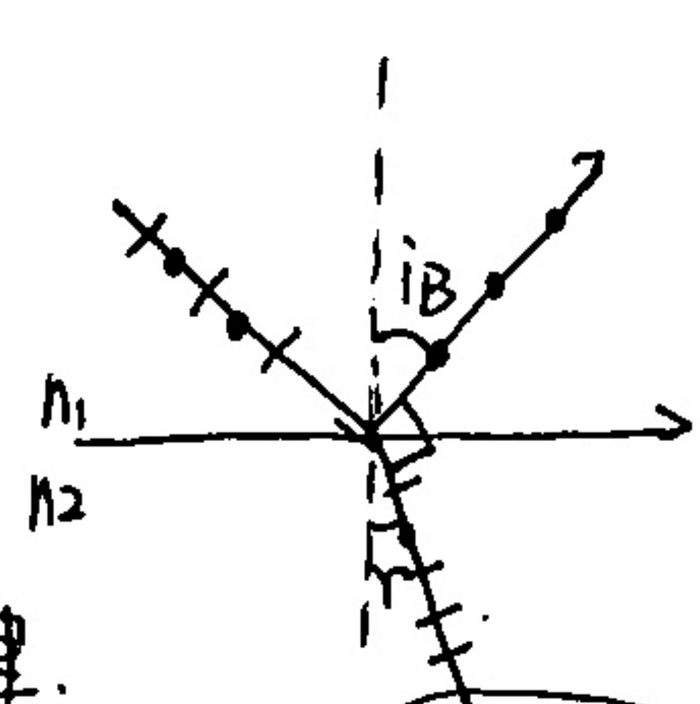
2. 光栅衍射

光栅方程：$(a+b)\sin\theta = \pm k\lambda$　明纹　$(k=0,1,2\cdots)$

光栅常数：$d = a+b$．

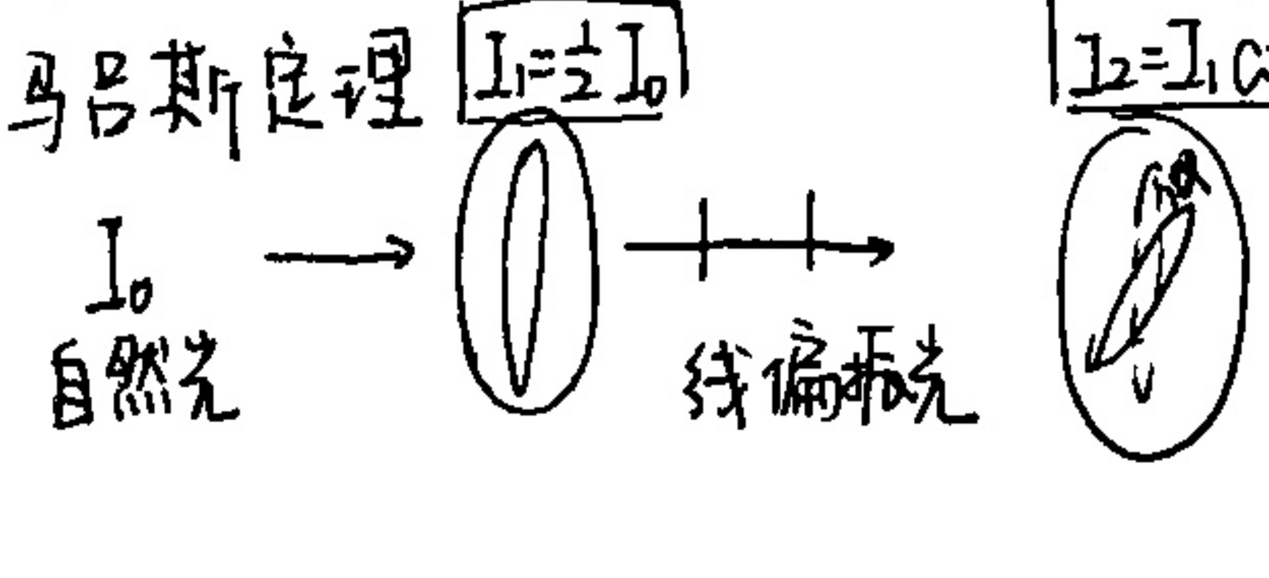
主级大最大级数：$k = \frac{a+b}{\lambda}$（取整）

缺级：$k = \frac{a+b}{a}k'$ $(k' = \pm1, \pm2\cdots)$



04　偏振光

1) 马吕斯定理　$\boxed{I_1 = \frac{1}{2}I_0}$　　$\boxed{I_2 = I_1\cos^2\alpha}$



2) 布儒斯特定律

① 反射光为线偏振光（完全偏振）垂直于入射面

② 折射光为部分偏振光．

③ 反射光与折射光垂直：$i_B + \gamma = \frac{\pi}{2}$

④ $\tan i_B = \frac{n_2}{n_1}$